Innlevering 1 — Lineær algebra

TMA4400 Matematikk 1: Kalkulus og lineær algebra

Innleveringsfrist: **11. september 2026, klokka 16.00**

---

*Det er frivillig å levere disse innleveringene. Om du velger å gjøre det, **skal** du levere besvarelsen din som en pdf-fil i Ovsys. Der skal du også legge ved all kode du eventuelt bruker. Besvarelser som blir levert inn, vil få tilbakemeldinger.*

Du kan ta utgangspunkt i denne Jupyter notebook-en, endre den, lagre den som pdf, og levere den inn.

Regresjon er en av de viktigste ingrediensene i maskinlæring. Dersom du skal forstå regresjon, er det lurt å først forstå interpolasjon. Interpolasjon er kunsten å finne en funksjon som går gjennom et sett med punkter i planet.

1. Et kvadratisk polynom er et polynom på formen

$$p(x) = ax^2 + bx + c.$$

Koeffisientene a, b og c til et kvadratisk polynom som går gjennom punktene $(1, 2)$, $(2, 3)$ og $(3, 1)$ kan bestemmes ved å sette opp et lineært ligningssystem.

Finn ligningssystemet og løs dette uten digitale hjelpemidler.

Dobbeltsjekk utregninga di ved å plotte punktene og polynomet ved å for eksempel bruke koden under.

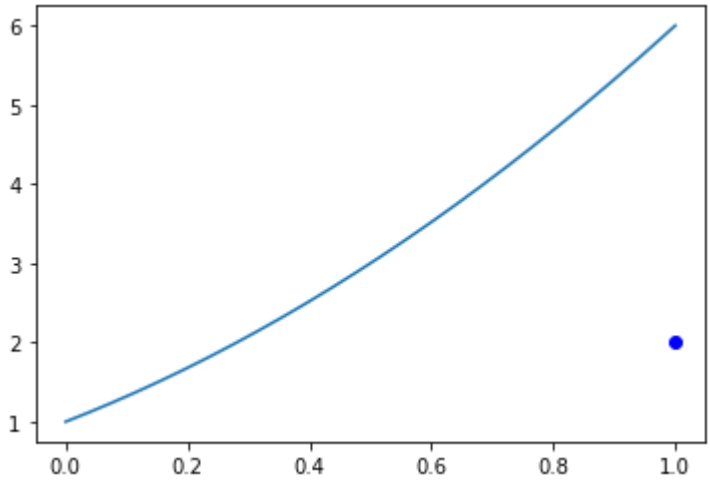
In [1]:
```
# generisk kode for plotting

# vi importerer pakkene vi trenger
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0,1,1000) # antall punkter i intervallet (0,1)
y = 2*x**2+3*x+1 # legg merke til at x^2 skrives som x**2

plt.plot(x, y) # plotter x langs horisontal akse og y langs vertikal akse
plt.plot(1, 2, 'bo') # plotter punktet (1,2) som blå sirkel
```

Out[1]:
```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f8730082910>]
```



Da du regnet ut koeffisientene a, b og c løste du et lineært likningssystem på formen $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Det er veldig vanlig at realfaglige problemstillinger leder til lineære likningssystemer. Derfor regnes lineær algebra som et av de vikigste fagfeltene innen anvendt matematikk.

2. Finn inversmatrisa til A, A^{-1}.

   Dobbeltsjekk med python at du har regna riktig (se eksempelkode under).

   Finn et andregradspolynom som går gjennom $(1,1)$, $(2,2)$ og $(3,2)$.

   Finnes det flere andregradspolynom som går gjennom $(1,1)$, $(2,2)$ og $(3,2)$?

In [2]:
```
# her er litt syntaks for matriseregning

# vi importerer pakkene vi trenger
import numpy as np

A = np.array([[2,3,4],[3,4,5],[4,5,7]]) # her lager vi matrisa A ved å opp
B = np.linalg.inv(A) # her bruker vi den innebygde rutinen i python for å
print(np.dot(A,B)) # her skriver vi ut matriseproduktet mellom A og B
```

```
[[1. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 1.]]
```

La A være ei matrise. Vi legger merke til at for alle reelle tall a og alle vektorer $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, har vi at

$$A(a\mathbf{x}) = aA\mathbf{x} \qquad \text{og} \qquad A(\mathbf{x}+\mathbf{y}) = A\mathbf{x} + A\mathbf{y}.$$

Dette er nettopp egenskapene til en lineæroperator.

3. Finn et kvadratisk polynom som går gjennom $(1,3)$, $(2,5)$ og $(3,3)$. Vis fremgangsmåten din i detalj.

   Hint: Du kan legge sammen de to du har. Hvorfor?